Make LiDAR Valuable

From Sensing to Intelligence

Yongyi Lee
Head of Data & Solution / SOS LAB

2026 ITS World Congress, Gangneung
Oct, 2026

soslab.co/en

We Make the World Smater with LiDAR



About LiDAR

Light Detection and Ranging

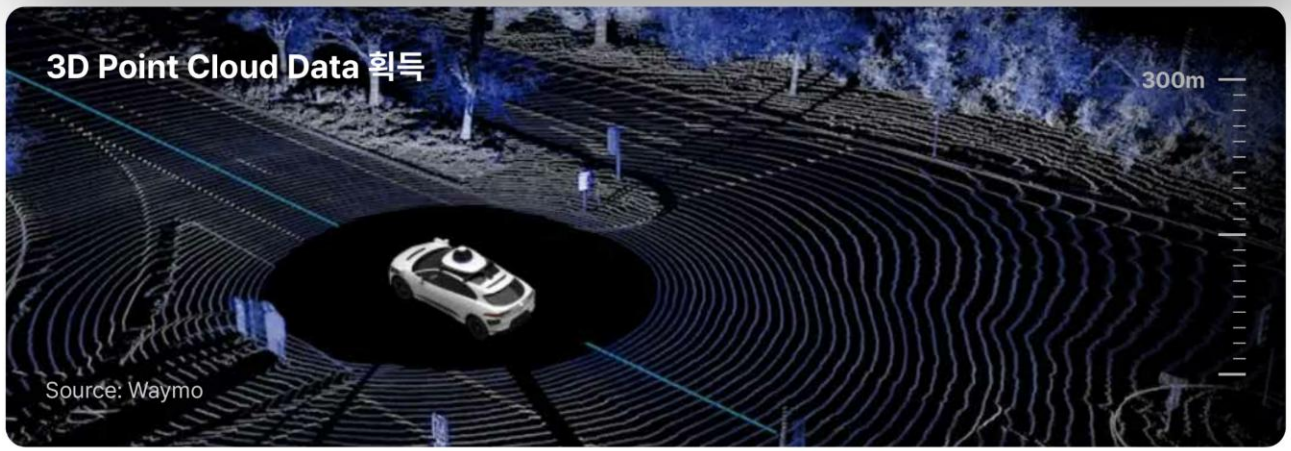
What is LiDAR?

LiDAR는 레이저 빔을 발사하고 반사된 신호가 센서로 돌아오는 시간을 측정하여
거리 및 위치 정보를 획득하는 기술입니다.

자율주행차의 눈, LiDAR

LiDAR로 획득한 Point Cloud Data는 주변 환경과 객체 정보를 표현하며
차량, 보행자 및 장애물을 실시간으로 감지하고 정확한 위치 정보 제공에 활용됩니다.





© 2026 SOS LAB

Our History

LiDAR 특허
등록 121건 & 출원 81건

기술 혁신 업체 선정
CES & Garner Cool Vendor

ISO 시스템 인증 획득
ISO 9001 & ISO 14001

자동차 기능안전관리 인증 획득
ISO 26262

2016 설립
사업 기반 구축

기반 기술 확보
- GIST 연구 성과 기반 LAB 스타트업 설립
- Solid-state 3D LiDAR 개발

KES 혁신상
Best New Product
SL

2018

기술 경쟁력 확보
- PCD 품질 개선
- Perception SW 개발
- General 2D LiDAR 제품화

KES 혁신상
Best New Product
SL-1

CES 혁신상
SL-1

2019
성장 기반 마련

프로토타입 개발
- 기계식 구동부 최소화 제품 개발 (MEMS Scanner)
- Hybrid 3D LiDAR 제품화

KES 혁신상
Best New Product
ML-1

2020

완전 고정형 LiDAR 기술 확보
- VCSEL & SPAD Based Structure
- Solid-state 3D LiDAR 제품화

양산화 및 사업화
- 자동 정렬 시스템 구축
- 성능평가 프로세스 개발 완료

특허기술상
세종대왕상

CES 혁신상
ML-2

2021

3D LiDAR 제품 출시
- 3D LiDAR 플랫폼 규격화 (렌즈 교체로 제품 다양화)
- 산업안전, 주차관제 시스템 적용 완료

2D LiDAR 제품 출시
- 산업용 LiDAR 국산화

품질환경경영시스템 인증 획득
- ISO 9001 & ISO 14001

4IR 대상 미래차 부문
2년 연속 대상

Gartner
ML

2024
성장 가속화

3D LiDAR 기술 고도화·저가화
- 고해상도, 장거리 검출 성능 향상
- 최적 양산 설계 기반 원가 절감

2D LiDAR 기술 고도화·소형화
- 광각 검출 성능 향상
- 고해상도 2D LiDAR 출시

KOSDAQ 상장
(464080)

특허로 R&D
최우수상

LPGS 조달청 혁신제품

2025

차세대 LiDAR 기술 개발
- 장거리 측정 제품군 강화
- 차세대 센싱 기술 도입
- 고해상도 LiDAR 개발

LPGS SPOT®
- LiDAR 기술을 이용한 주차 안내 솔루션

LCAS QMAP™
- 공항 보안검색장 혼잡도 모니터링 솔루션

자동차 기능안전관리 인증 획득
- ISO 26262

CES 혁신상
ML-U


TL


GL Series


SL


ML Series


ML-X


GL-3


ML-A


GL-5


LPGS SPOT®
LCAS QMAP™


ML-U

© 2026 SOS LAB

Devices & Solutions

ML
3D LiDAR

ML-X | ML-XL | ML-XC | ML-XR
ML-A | ML-U | SL-U*



- 완전 고정형 구조 (Solid-state)
- 독자 구조/제조원가 절감 제품
- 소형화/경량화

*Scanning Design

GL
2D LiDAR

GL-3
GL-5



- 최적 광학 설계
- 영역감지/물체감지 필터
- 국내 1위 반도체 장비 회사의 선택

Data
Solution

LPGS SPOT®
LCAS QMAP™



- LPGS SPOT®: LiDAR 기반 실시간 주차 안내 솔루션
- LCAS QMAP™: AI 기반 LiDAR 실시간 혼잡도 · 이동 흐름 분석 솔루션

Robotics



AMR | AGV | OHT | UGV | Drone

Automotive



Atonomous Driving | RoboTaxi

Infrastructure



Perimeter Security | Industrial Safety | Digital Twin | Smart City

Make LiDAR Valuable

© 2026 SOS LAB

Data Solution Roadmap

공간을 읽고 흐름을 이해하는 LiDAR Intelligence.

SOS LAB Data Solutions

상용화 완료
샘플 제공 가능

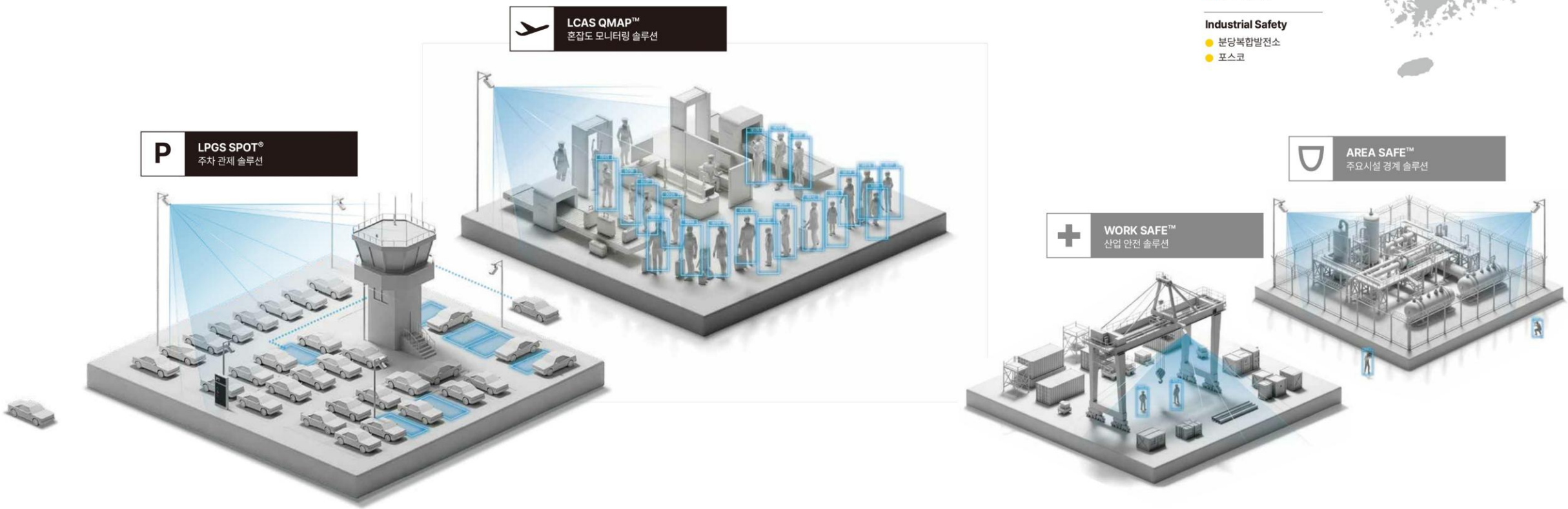
설치 현장

LPGS SPOT®
- 처인고속도로휴게소
- 청주국제공항
- 강릉중앙시장
- 김해국제공항
- 인천국제공항
- 제주국제공항
- 성남종합운동장
- 여수공항

LCAS QMAP™
- 김해국제공항

Industrial Safety
- 분당복합발전소
- 포스코





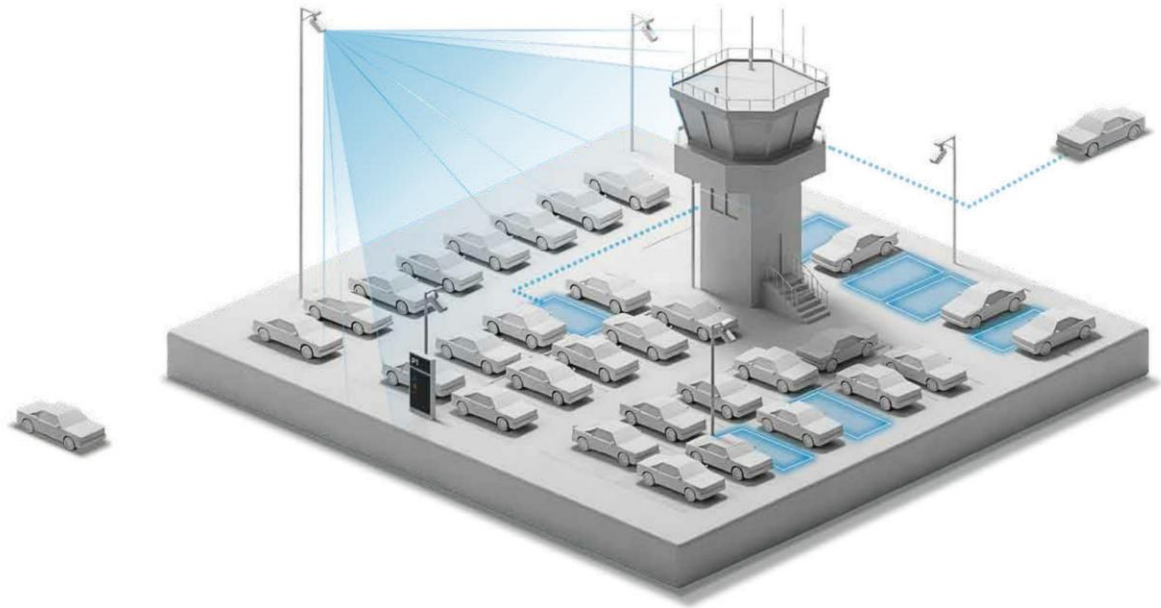
© 2026 SOS LAB

LPGS SPOT®

주차장의 빈 주차면. 마지막 한 자리까지 정확하게.

Key Performances

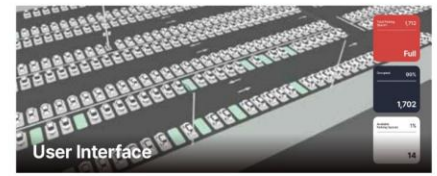
주차 점유 감지 정확도	99.7%
LiDAR 1대당 인식 가능한 주차면 수	최대 62 주차면
주차 점유 감지 소요 시간	< 1 Sec.



From Data to Intelligence







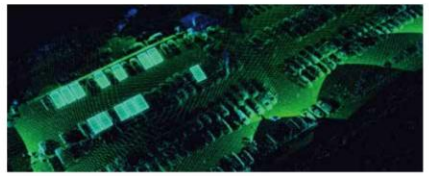
Outdoor

실내형 시스템 적용이 어려운 옥외 주차 환경에 최적화되어, 최소한의 센서로 광범위한 구역을 효율적으로 모니터링할 수 있습니다.



Accuracy

주·야간 및 기상 조건과 관계없이 일관된 정확도를 제공하며, 99.7%의 감지 정확도를 인증하였습니다.



Cost Optimization

기존 인프라를 활용하여 구축 비용을 절감하고, 운영 중인 시설에서도 중단 없이 설치가 가능하며, 무선 기반 배치는 16시간 이내에 완료됩니다.



Management

직관적인 3D UX 인터페이스와 통합 관리 기능을 통해 주차 운영 및 관제를 효율적으로 지원합니다.



Expansion

데이터 플랫폼 및 내비게이션 앱과의 연동을 지원하여 서비스 확장이 가능하며, 향후 Automated Valet Parking 등 미래 모빌리티 서비스로의 확장을 제공합니다.





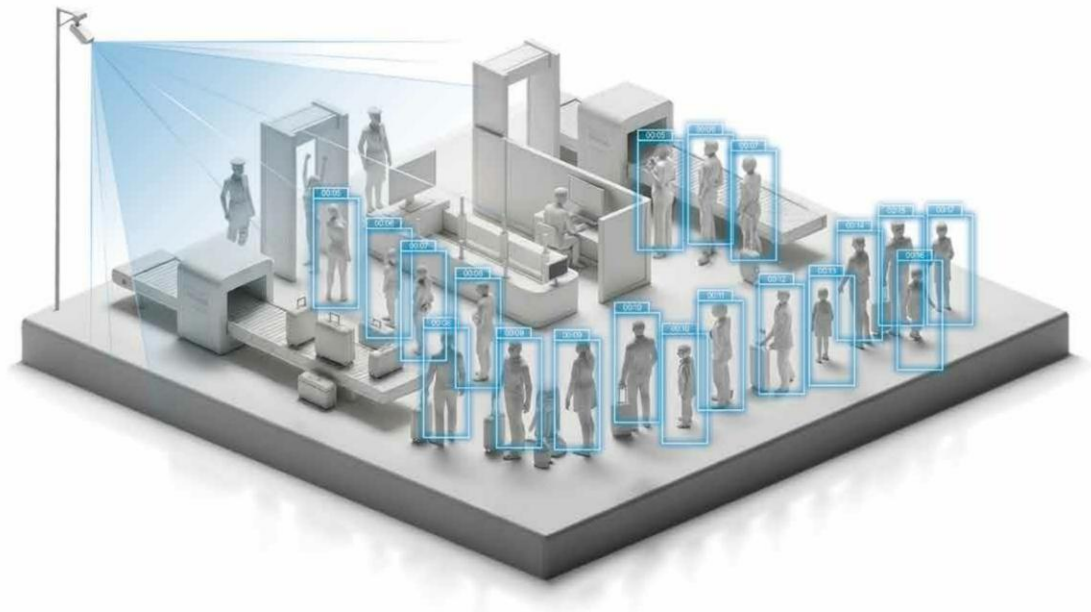
© 2026 SOS LAB

LCAS QMAP™

공간 데이터가 만드는 더 똑똑한 이동 경험.

Key Performances

대기열 수 감지 정확도	**99.44%**
대기 시간 변동 폭	**13.07Sec.**
이동량 측정 편차	**0.5명/분 이내**



From Data to Intelligence







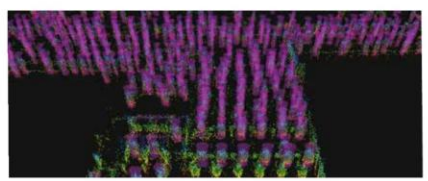
Analysis

3D LiDAR로 수집된 공간 데이터를 AI 기반 분석 솔루션을 통해 처리하여, 혼잡도 수준과 군중 흐름을 실시간으로 모니터링합니다.



Accuracy

99% 이상의 정확도로 군중 밀집도를 측정하고, 향후 이동 패턴을 예측합니다.



Prediction

기존 공항 운영 데이터를 연계·분석하여 시간대별 여객 수요를 정밀 예측합니다.



Improvement

기존 운영·관리 시스템과의 통합을 기반으로 인력 운영을 최적화하고, 전반적인 운영 효율성과 생산성을 향상시킵니다.

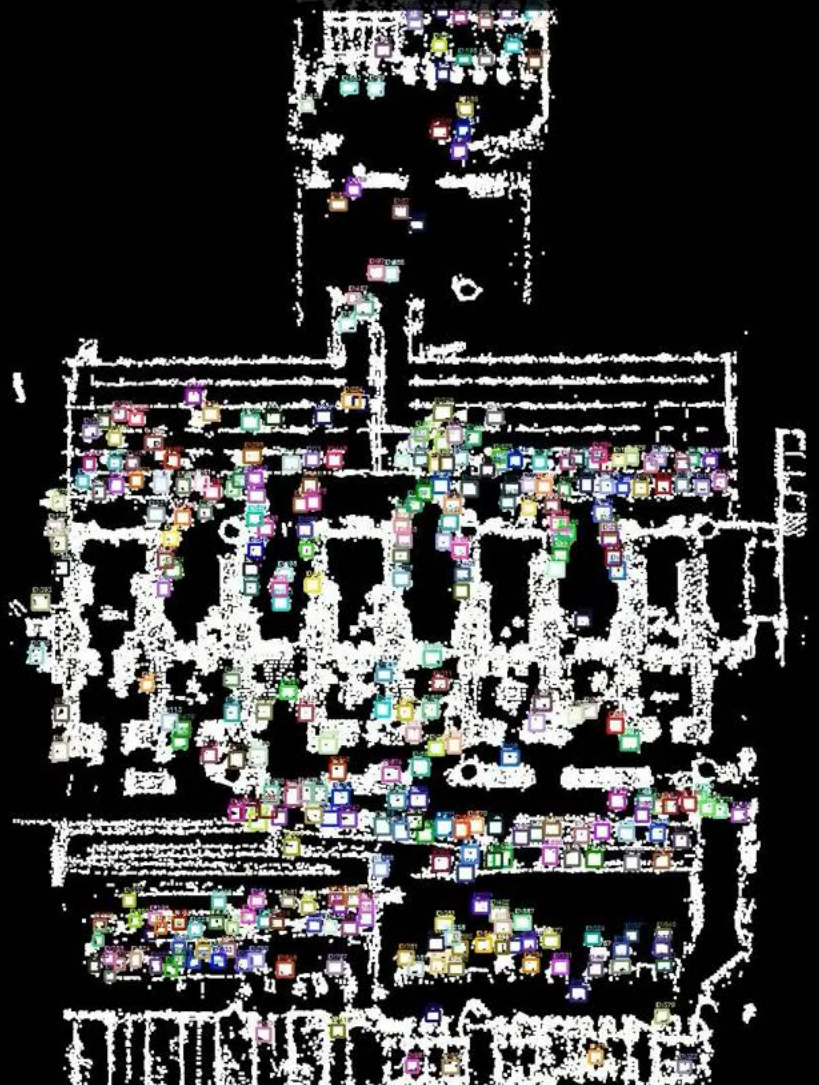


Privacy

LiDAR는 개인을 식별할 수 있는 영상 데이터를 수집하지 않아, 개인정보 보호를 보장하며 GDPR 등 주요 규제를 준수합니다.



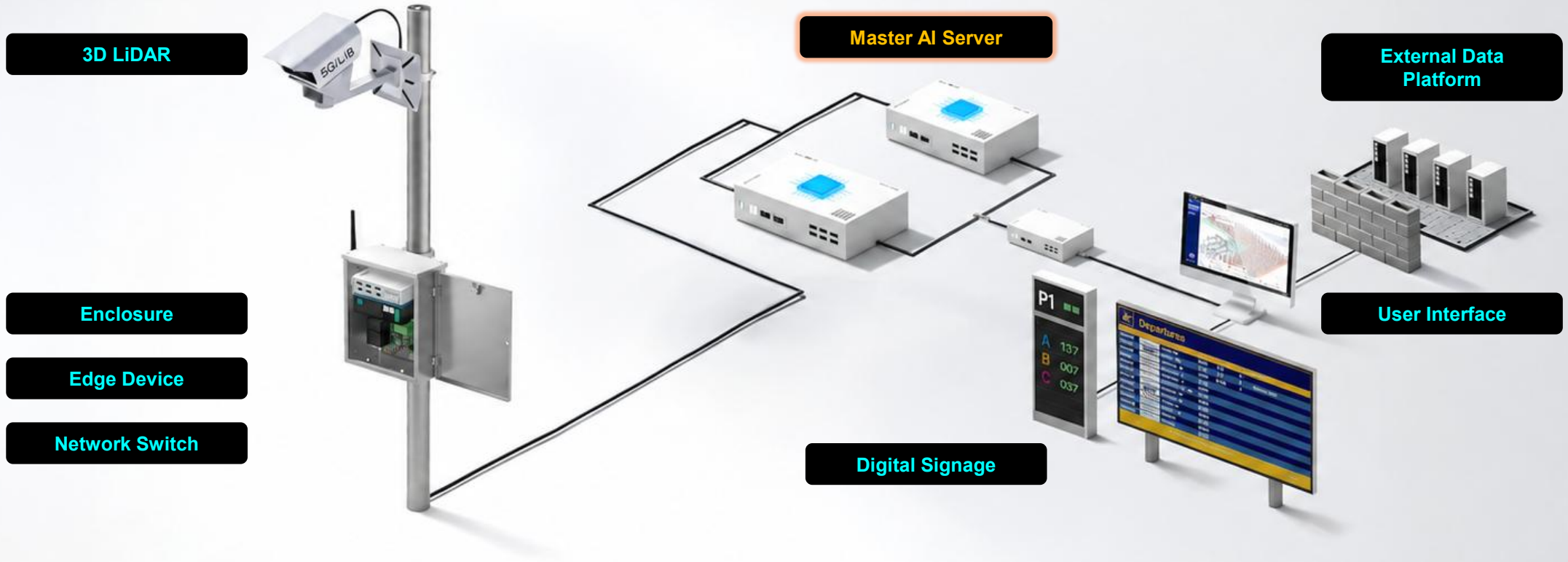
People Detection and Tracking
Using a 3D LiDAR Object Recognition Algorithm



From Sensing to Intelligence

© 2026 SOS LAB

현재: GPU 서버 중심의 AI 처리



© 2026 SOS LAB

미래: 저전력, 저비용의 현장 AI





© 2026 SOS LAB

어떻게 하면 라이다 기술을 더 많은 공간과 현장으로 확장할 수 있을까?

라이다 기술이 더 많은 산업 분야에서 가치 있게 활용되기 위해서는 센싱 정밀도와 AI 모델의 성능을 높이는 것만큼이나

더 작고, 더 저렴하고, 더 단순하게 만드는 것이 정말 중요하고, 동시에 무척이나 어려운 일입니다.

추진 방향

1. **저전력, 저비용 현장 AI**
   : 설치 및 운영 부담 완화
2. **Edge AI → On-device AI**
   : AI 내재화 기반 확장성 마련
3. **다양한 인프라 산업 적용**
   : AI Camera와 같이 다양한 분야로 확산

해결 과제

1. **기존 AI 객체 인식 모델 검증**
   : NPU 호환성, 성능 최적화
2. **전력 및 발열 개선**
   : 동일한 성능을 만족하며 저전력 달성
3. **현장 운영 안정성 확보**
   : 완제품 구성 및 실환경 테스트

협력 방안

1. **AI 모델 전환 기술 지원**
   : SDK 제공 및 성능 최적화 기술 지원
2. **실증 환경 및 공동 PoC**
   : 실제 운영 중인 현장 데이터 기반 실증
3. **제품화 협력**
   : 커스텀 제품화 및 장기 공급 조건